

Feuille de TD n° 10

Dérivabilité de fonctions réelles

1 Calculer des limites avec les dérivées

Exercice 1 : En utilisant la définition du nombre dérivé, déterminer les limites suivantes :

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x+2} - e^2}{x}, \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x}, \quad (c) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2-x)}{x-1}, \quad (d) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{e^{\cos(x)} - 1}{x - \frac{\pi}{2}}.$$

Exercice 2 : Soient $I \subseteq \mathbb{R}$, $a \in I$ et f et g deux fonctions dérivables sur I . Calculer les limites suivantes :

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a-x)}{2x}, \quad (b) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(a) - f(a)g(x)}{x-a}, \quad (c) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^2) - f(a+h)}{h}.$$

Exercice 3 : En utilisant la règle de L'Hôpital, calculer les limites suivantes :

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x}, \quad (c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) \ln(1-x)}{e^x - 1}, \quad (e) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{x}},$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x}, \quad (d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(2x)}{1 - \cos(x)}, \quad (f) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^{3x}.$$

2 Étudier la dérivabilité d'une fonction

Exercice 4 : Soient $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ ax^2 + bx + c & \text{sinon.} \end{cases}$$

- (a) Déterminer, si possible, les réels a, b, c tels que f soit de classe $\mathcal{C}^0$ (continue) sur $\mathbb{R}$.
- (b) Déterminer, si possible, les réels a, b, c tels que f soit de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
- (c) Déterminer, si possible, les réels a, b, c tels que f soit de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.
- (d) Déterminer, si possible, les réels a, b, c tels que f soit de classe $\mathcal{C}^3$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 5 : Soient $(\alpha, \beta, \gamma, \delta) \in \mathbb{R}^4$ et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \alpha x & \text{si } x < 0 \\ \beta & \text{si } x = 0 \\ \gamma x + \delta & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

(a) Justifier brièvement que $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^*, \mathbb{R})$ puis calculer toutes ses dérivées successives pour $x \neq 0$.

(b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$.

(c) Trouver les conditions nécessaires et suffisantes pour $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ afin que :

(i) $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

(iii) $f'_d(0)$ existe (le calculer).

(ii) $f'_g(0)$ existe (le calculer).

(iv) f est dérivable une fois sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6 : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 0 \\ e^x - 1 & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

(a) f est-elle continue sur $\mathbb{R}$?

(b) f est-elle dérivable sur $\mathbb{R}$? Si oui, sa dérivée est-elle continue ?

(c) f est-elle deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$? Si oui, sa deuxième dérivée est-elle continue ?

Exercice 7 : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

(a) f est-elle continue sur $\mathbb{R}$?

(b) f est-elle dérivable sur $\mathbb{R}$? Si oui, sa dérivée est-elle continue ?

(c) f est-elle deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$? Si oui, sa deuxième dérivée est-elle continue ?

3 Appliquer les accroissements finis

Exercice 8 : En utilisant l'inégalité des accroissements finis (IAF), montrer les propositions :

(a) $\forall (x, y) \in [0, 2\pi]^2, \quad |\cos(x) - \cos(y)| \leq |x - y|.$

(b) $\forall (x, y) \in [-1, 1]^2, \quad \left| \ln\left(\frac{x+2}{y+2}\right) \right| \leq |x - y|.$

Exercice 9 : Soit f la fonction définie sur $[1, e]$ par $f(x) = \frac{2x}{\ln(x) + 1}$ et soit u la suite définie par récurrence par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$.

- (a) Prouver que $[1, e]$ est stable par f .
- (b) Montrer que f admet sur $[1, e]$ un unique point fixe que l'on déterminera.
- (c) Montrer que f est k -lipschitzienne sur $[1, e]$ avec k à déterminer.
- (d) En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - e| \leq \frac{e-1}{2^n}$.
- (e) Trouver le plus petit rang n pour lequel u_n est une approximation de e à 10^{-3} près.

4 Calculer les dérivées successives d'une fonction

Exercice 10 : Calculer la dérivée n -ième ($n \in \mathbb{N}^*$) des fonctions suivantes avec la formule de Leibniz :

- (a) $f_1(x) = (x^2 + 1)e^{3x}$.
- (b) $f_2(x) = (x^3 + x^2 + 1)e^{-x}$.
- (c) $f_3(x) = x^2(1 + x)^n$.